Vídeo 4.2: Onde guardar dados (bancos, tabelas e chaves)

Duração-alvo: 6 min | **Conceitos:** banco de dados, tabela, registro, chave primária e SQL | **O aluno sai sabendo:** desenhar uma tabela e ler os quatro comandos SQL básicos.

Antes de gravar: preparar um slide com a tabela de livros e outro com os quatro comandos SQL. Neste vídeo não há código no projeto.

[0:00] Abertura

Na tela: título do vídeo.

Fala: “Já sabemos que precisamos de um banco de dados. Neste vídeo você vai aprender como ele organiza a informação: tabelas, linhas, colunas e chaves. E vai conhecer o banco que vamos usar, o SQLite.”

[0:40] A tabela

Na tela: uma planilha vazia que vai sendo preenchida com os dados abaixo.

id | titulo | autor
1 | Dom Casmurro | Machado de Assis
2 | O Cortiço | Aluísio Azevedo
3 | Vidas Secas | Graciliano Ramos

Fala: “Imagine uma planilha. Cada coluna é um tipo de informação: número, título, autor. Cada linha é um livro. No banco de dados, chamamos essa planilha de tabela. As colunas são os campos, e cada linha é um registro. O banco da nossa biblioteca vai ter uma tabela chamada livros. Um banco pode ter várias tabelas, como livros, autores e empréstimos. Nós usaremos só uma.”

[2:00] A chave primária

Na tela: a coluna `id` destacada.

Fala: “Repare na coluna id. Ela tem uma função especial: cada livro tem um número único, que nunca se repete. Isso se chama chave primária. É como o número de registro no cartão do livro. Mesmo que existam dois livros com o mesmo título, o número deles é diferente, e por isso a gente sempre sabe de qual livro está falando. É por isso que as nossas rotas usam o id: barra livros barra dois sempre aponta para um único livro. E o banco pode gerar esse número sozinho, a cada livro novo.”

[3:00] A língua do banco: SQL

Na tela: os quatro comandos abaixo, aparecendo um de cada vez, cada um com a operação do CRUD ao lado.

```
SELECT * FROM livros;
INSERT INTO livros (titulo, autor) VALUES ('Dom Casmurro', 'Machado de Assis');
UPDATE livros SET autor = 'Machado de Assis (revisado)' WHERE id = 1;
DELETE FROM livros WHERE id = 1;
```

Fala: “Para conversar com o banco existe uma língua própria, o SQL. Você não precisa decorar. Repare como se parece com o inglês. SELECT estrela FROM livros quer dizer: selecione tudo da tabela livros. É o nosso ler. INSERT INTO inclui um registro novo: é o criar. UPDATE altera um registro: é o atualizar. E DELETE FROM exclui: é o excluir. Reconhece? É o CRUD de novo, só que agora falando com o banco. Cuidado com a palavra WHERE, que quer dizer onde. Ela diz qual registro será alterado ou excluído. Sem o WHERE, o UPDATE e o DELETE valem para todos os livros da tabela. É um erro clássico: apagar tudo sem querer.”

[4:45] SQLite

Na tela: um arquivo chamado biblioteca.db dentro de uma pasta de projeto.

Fala: “E qual banco vamos usar? O SQLite. A maioria dos bancos precisa de um programa servidor separado, que é preciso instalar e configurar. O SQLite não: ele guarda tudo em um único arquivo, dentro da pasta do projeto. Por isso é perfeito para aprender. E não é brinquedo: ele está dentro de muitos aplicativos de celular.”

[5:30] Resumo

Na tela: a tabela e os quatro comandos juntos.

Fala: “Resumindo: um banco guarda dados em tabelas. Cada linha é um registro, e cada registro tem uma chave primária que o identifica. O SQL é a língua para pedir coisas ao banco, e o SQLite guarda tudo em um arquivo. No próximo vídeo, um conceito que quase todo mundo estranha no começo: o código assíncrono.”

Exercício sugerido: desenhar a tabela de uma coleção de discos (com chave primária) e escrever, em português, o que cada um dos quatro comandos SQL faz.